Оценка эффективности акцизного регулирования: анализ структуры спроса и эффектов замещения на российском рынке алкогольной продукции за 2017–2021 гг.

Аханов Артем э302, Онищенко Семен э305,
Сапричян Георгий э305, Юрьев Владислав э306

Введение

Акцизы на алкоголь – один из старейших и наиболее распространенных инструментов косвенного налогообложения, который одновременно решает две слабо совместимые задачи: фискальную и корректирующую. Фискальная задача состоит в наполнении бюджета, и с этой точки зрения государству выгодно облагать акцизом товар, спрос на который слабо реагирует на цену. Корректирующая, или пигувианская, задача заключается в следующем: акциз должен снижать потребление продукта, порождающего отрицательные внешние эффекты, такие как повышенная смертность, преступность и нагрузка на систему здравоохранения. Для того, чтобы оценить эффективность акцизного регулирования, необходимо знать две вещи: собственные ценовые эластичности каждого вида алкоголя, а также их перекрестные эластичности, то есть эффекты замещения.

Именно перекрестные эффекты делают задачу содержательной с точки зрения экономики общественного сектора. Потери мертвого груза от налога по своей природе порождаются эффектом замещения: налоговый клин искажает относительные цены и заставляет потребителя выбирать набор благ, который он не выбрал бы при неискаженных ценах. Если повышение акциза на водку перенаправляет спрос на крепленое вино или в нелегальный сектор, то корректирующий эффект налога размывается, а чистые потери благосостояния оказываются выше ожидаемых. Классическое правило Рамсея и приближение Харбергера задают теоретический каркас для таких рассуждений, но и то и другое требует эмпирических оценок эластичностей, причем оценок согласованных, полученных по единой системе товаров, а не по отдельным независимым уравнениям.

Российский контекст делает эту постановку особенно уместной. Структура потребления здесь исторически смещена в сторону крепкого алкоголя, а связь цен и доступности спиртного с мужской смертностью неоднократно фиксировалась в литературе. На протяжении 2010-х годов государством проводилась активная антиалкогольная политика с поэтапным повышением акцизов, причем крайне неравномерно по категориям: например, ставка на тихое вино за рассматриваемый период выросла более чем втрое, тогда как на пиво почти не менялась. Такое неравномерное давление само по себе создает естественный материал для анализа того, насколько действующая структура акцизов эффективна и не провоцирует ли она перетекание спроса между напитками.

Цель работы: оценить структуру спроса на российском рынке алкоголя с помощью системы спроса класса AIDS, получить собственные и перекрестные (компенсированные) эластичности по четырем товарным категориям и на их основе оценить искажающее воздействие действующих акцизов. Отсюда вытекает и основной исследовательский вопрос: достигают ли акцизы заявленной корректирующей цели или преимущественно перераспределяют спрос между видами алкоголя. Мы сознательно не ставим задачу найти «оптимальные» ставки акцизов, ведь для этого потребовалась бы внешняя оценка денежной стоимости вреда от литра чистого спирта. Вместо этого оценивается величина и структура искажения, создаваемого текущими ставками, и роль эффектов замещения в нем.

Обзор литературы

Опорной для настоящей работы является обзорная статья Fogarty (2010), сводящая результаты большого числа исследований спроса на пиво, вино и крепкий алкоголь. Из этой литературы следуют три важных для нашей постановки вывода. Во-первых, спрос на алкогольные напитки целесообразно оценивать как систему взаимосвязанных категорий, поскольку напитки делят общий потребительский бюджет, а изменение цены

одной категории может менять спрос на другие. Во-вторых, для анализа алкогольного рынка предпочтительна не слишком высокая частота данных: квартальная агрегация сглаживает складские закупки и снижает риск принять запасание впрок за реальное изменение потребления. В-третьих, винная категория внутренне неоднородна, поэтому разделение тихого и игристого вина на этапе проверки спецификаций является содержательно оправданным. В части числовых ориентиров Fogarty (2010) показывает, что собственные ценовые эластичности алкоголя обычно близки к минус единице или меньше по модулю, то есть алкоголь в целом ведет себя как товар относительно неэластичного спроса.

Методологическая основа работы восходит к модели AIDS, предложенной (Deaton and Muellbauer, 1980). В этой модели бюджетные доли товарных категорий выражаются через логарифмы цен и логарифм реальных расходов, а параметры системы подчиняются ограничениям, следующим из теории потребительского выбора: сложению долей, однородности нулевой степени по ценам и расходам и симметрии Слуцкого. Для настоящей задачи это принципиально важно: отдельные уравнения спроса не позволяют согласованно учитывать перераспределение расходов внутри алкогольного бюджета, тогда как система спроса дает возможность получить собственные и перекрестные эластичности в единой структуре.

Близкую по исследовательскому дизайну постановку использует Jithitikulchai (2011), где спрос на пиво, вино и крепкий алкоголь оценивается по панели американских штатов в форме QUAIDS с налоговыми инструментами для цен. Автор показывает, что между алкогольными категориями существует валовое замещение, поэтому акцизная политика должна настраиваться одновременно по нескольким категориям, а не через изолированное изменение ставки по одному напитку. Эту работу следует рассматривать скорее как методологический ориентир, поскольку она является конференционным докладом, но ее логика хорошо соответствует задаче анализа перекрестных эффектов.

Вопрос о корректирующем и оптимальном налогообложении алкоголя подробно рассматривается в работе (Griffith et al., 2019). Авторы показывают, что внешние эффекты от алкоголя неоднородны и в значительной степени сконцентрированы среди тяжелых потребителей, чей спрос может отличаться от среднего спроса по рынку. Отсюда следует, что эффективность налоговой политики зависит не только от средней собственной эластичности, но и от того, какие группы и какие напитки сильнее реагируют на изменение цен. Близкую нормативную логику использует Fogarty (2012), рассчитывающий ставки акциза, максимизирующие общественное благосостояние, с учетом различий во вреде и ценовой чувствительности по напиткам.

Теоретическую связь между налогом, поведением потребителя и потерями благосостояния задает работа (Chetty et al., 2009). Для настоящего исследования важен подход достаточной статистики: при оценке искажающего эффекта налога ключевую роль играет компенсированная ценовая эластичность, поскольку именно она отражает эффект замещения при фиксированном уровне полезности. В нашей эмпирической постановке акциз рассматривается через изменение наблюдаемой розничной цены, поэтому дальнейшая интерпретация налогового клина строится на оцененных ценовых эластичностях.

Для проверки правдоподобия собственных оценок нужен внешний ориентир. Такой ориентир дает мета-анализ Wagenaar et al. (2009), обобщающий более тысячи оценок из международной литературы. Авторы показывают, что средние собственные ценовые эластичности составляют примерно $-0{,}44$ для пива, $-0{,}69$ для вина и $-0{,}80$ для крепкого алкоголя. Эти значения не являются прямым эталоном для российской региональной панели, но задают разумный коридор: положительные собственные ценовые эластичности или слишком большие по модулю оценки скорее указывают на проблему

спецификации или измерения, чем на устойчивую особенность предпочтений.

Российская эмпирическая литература по спросу на алкоголь в основном использует индивидуальные опросные данные RLMS-HSE. Ключевая для нас работа Goryakin et al. (2015) оценивает ценовые эластичности спроса по нескольким видам алкогольных напитков на данных за 1994–2009 гг. Авторы показывают, что цены действительно влияют на потребление алкоголя в России, но в большинстве случаев величина эффекта умеренна. Кроме того, они находят важные каналы замещения: дешевая водка и крепленое вино выступают как субституты, поэтому повышение цены одного проблемного напитка может частично перенаправлять потребление в другой. Этот результат напрямую связан с центральной логикой настоящей работы: акцизная политика может снижать потребление одной категории, но одновременно вызывать перераспределение спроса внутри алкогольной группы.

Работа Yakovlev (2018) также показывает, что ценовая политика может иметь значимые последствия для алкогольного потребления и смертности в России. Автор использует особенности акцизного регулирования и региональную вариацию для структурной оценки спроса и приходит к выводу, что рост цен способен снижать мужскую смертность. При этом в работе подчеркивается роль привычек и социального окружения, что важно для интерпретации наших результатов: статическая система спроса фиксирует краткосрочную структуру замещения, но не описывает динамическое привыкание и долгосрочные поведенческие изменения.

Более свежая работа Kolosnitsyna and Sukhanova (2023) оценивает влияние изменений цен, вызванных налоговым регулированием, на потребление водки и чистого спирта. Авторы используют вариацию, связанную с изменением акцизов, и учитывают проблему эндогенности цены. Их результаты подтверждают, что налоговая политика может быть эффективной тогда, когда она действительно повышает реальные цены алкоголя. Для настоящей работы это задает важный контекст: если после 2017 г. эффективность антиалкогольной политики снижается, то один из возможных механизмов состоит в замещении между категориями и в неодинаковой реакции потребителей на изменение относительных цен.

На фоне этой литературы вклад настоящей работы состоит в источнике данных и постановке задачи. В отличие от исследований на индивидуальных опросных данных, здесь строится региональная панель официальных легальных продаж алкоголя. Такой подход хуже отражает теневой рынок, но лучше описывает структуру легального рынка, на который непосредственно воздействуют акцизы. Кроме того, использование системы спроса класса AIDS позволяет одновременно оценивать собственные и перекрестные эластичности по нескольким категориям и тем самым перейти от вопроса о реакции потребления на цену к вопросу о перераспределении спроса между напитками.

Данные

Эмпирическая база собрана из открытых официальных источников: данных Росстата, ЕМИСС и отчетности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Сведение этих источников в единую панель является содержательной частью работы, поскольку готового набора данных такого вида по России в открытом доступе нет: продажи, цены, доходы, население и ставки акцизов публикуются в разных системах, с разной периодичностью, в разной номенклатуре и с несовпадающим написанием регионов.

Объемы продаж пива берутся из квартальных деклараций ЕМИСС / ФСРАР, объемы прочего алкоголя — из месячной розничной статистики ЕГАИС и ФСРАР. Потребительские цены берутся из рядов Росстата и ЕМИСС, среднемесячная заработная

плата — из статистики Росстата, численность населения — из годовых данных на 1 января, а ставки акцизов сведены вручную из статьи 193 Налогового кодекса РФ. Объемы используются для расчета бюджетных долей, цены задают ценовые переменные системы, заработная плата служит прокси дохода и контрольной переменной, население переводит показатели в душевое выражение, а ставки акцизов используются для интерпретации налогового клина.

Окно наблюдения 2017–2021 гг. и квартальная частота определяются пересечением двух ограничений. Открытые ряды потребительских цен на пиво обрываются на 2021 г., что задает верхнюю границу периода, а устойчивая розничная статистика ЕГАИС и ФСРАР доступна примерно с середины 2017 г., что задает нижнюю границу. Данные по пиву публикуются поквартально, и это естественным образом определяет периодичность всей панели. Квартальная частота здесь является не только техническим, но и методологически обоснованным выбором: она снижает риск принять запасание впрок за устойчивое изменение потребления, сглаживает декабрьский сезонный всплеск и частично поглощает лаги складских закупок.

Товарные категории выбраны так, чтобы, с одной стороны, соответствовать акцизным позициям Налогового кодекса РФ, а с другой — не быть чрезмерно узкими. На этапе подготовки данных выделяются пять исходных категорий: пиво, водка, коньяк, тихое вино и игристое вино. Водка и коньяк по объему берутся по отдельности, хотя обе категории относятся к акцизной позиции крепкого алкоголя крепче 9 процентов. Тихое и игристое вино также сначала рассматриваются отдельно, поскольку они соответствуют разным акцизным позициям и отражают внутреннюю неоднородность винной категории. В основной четырехкатегорийной спецификации тихое и игристое вино объединяются в одну категорию «Вино», поскольку отдельная категория игристого вина имеет малую бюджетную долю и дает менее устойчивые ценовые эластичности.

Сидр, пуаре, медовуха, слабоалкогольные напитки, ликероводочные изделия, плодовая продукция и прочие крепкие напитки исключены из анализа из-за малых объемов, нестабильных определений между периодами и отсутствия сопоставимых ценовых рядов. Такое ограничение делает систему более устойчивой, но означает, что часть возможного замещения остается вне наблюдаемой алкогольной группы.

Объемы в исходных данных заданы в тысячах декалитров за период и переводятся в душевое потребление в литрах делением на численность населения. Расходы на категорию рассчитываются как произведение цены на душевое потребление, а бюджетная доля категории определяется как отношение расходов на нее к суммарным расходам на алкоголь в соответствующей ячейке регион–квартал. По построению бюджетные доли суммируются к единице и выступают зависимыми переменными системы спроса. Совокупными расходами в условной системе служат расходы на алкоголь на душу, а среднемесячная заработная плата используется как прокси дохода и контрольная переменная, но не как совокупные расходы.

Таблица 1. Описательная статистика исходных алкогольных категорий

Категория	Доля в расходах на алкоголь	Потребление, л на душу в год	Реальная цена, руб. за л	Акциз 2021 г., руб. за л продукта
Пиво	0,551	47,10	146	23,0
Водка	0,247	5,35	584	226,4
Вино	0,100	3,22	389	32,0
Коньяк	0,073	0,75	1205	226,4
Игристое	0,029	1,07	317	41,0

Средняя номинальная заработная плата в итоговой выборке составляет около 42 200 рублей в месяц, а средние расходы на алкоголь — около 3 415 рублей на душу в квартал. Проверка средних значений по литрам на душу в год показывает, что итоговая панель согласуется с общей картиной официальных легальных продаж. Отдельно стоит отметить, что за рассматриваемый период налоговое давление по категориям распределялось неравномерно: акциз на тихое вино вырос с 10 до 32 рублей за литр, на крепкий алкоголь — примерно на 8%, а на пиво почти не менялся. Эта неравномерность создает содержательную основу для анализа структуры спроса и возможных эффектов замещения.

Приведение исходных данных к панели потребовало нескольких технических шагов. Широкие кросс-таблицы Росстата и ФСРАР с многоуровневыми шапками и объединенными ячейками были приведены к длинному формату с восстановлением года, квартала, региона и типа напитка. Месячные ряды агрегировались до кварталов в зависимости от природы показателя: потоки, то есть объемы продаж, суммировались по трем месяцам, а уровни, то есть цены и заработная плата, усреднялись. Численность населения, публикуемая на 1 января, линейно интерполировалась на середины кварталов.

Для пива, по которому в исходных данных доступны отдельные цены отечественной и импортной продукции, но нет раздельных объемов продаж, цена была собрана как взвешенное среднее отечественной и импортной цены при фиксированной доле импорта. Оценка доли импорта опирается на данные отраслевой прессы, согласно которым импорт и лицензионное производство занимало примерно треть российского рынка пива (*Коммерсантъ*, 2022). Для крепкого алкоголя ставка акциза, заданная в Налоговом кодексе на литр безводного спирта, была переведена в рубли на литр продукта умножением на крепость; для вина, игристого вина и пива ставки уже заданы на литр продукта. Названия регионов были приведены к единому справочнику с обработкой переименований и сложных случаев. Чечня и Ингушетия исключены из-за отсутствия регистрируемых цен, поэтому итоговая сбалансированная панель включает 83 региона за 20 кварталов, то есть $N = 1660$ наблюдений.

Номинальные цены и заработная плата дефлированы региональным индексом потребительских цен. Следовательно, система спроса оценивается на реальных относительных ценах и реальных расходах, что снижает риск смешения ценовых эффектов с общей инфляцией.

Ограничения данных

Итоговый набор данных имеет ряд ограничений. Наиболее существенное связано с ценовым индексом вина и игристого вина. Объем вина в исходных данных задан более широкой строкой, которая включает несколько видов виноградного вина, тогда как цена берется по более узкому ряду столового сухого, полусухого и полусладкого вина. Иными словами, относительно широкая по содержанию корзина оценивается ценой ее более узкой и, вероятно, более дешевой части. Это типичная проблема удельных стоимостей в исследованиях спроса на агрегированные товарные категории.

Аналогичная проблема возникает для игристого вина: объем может включать импортную продукцию, тогда как доступная цена лучше отражает отечественный сегмент. Эти расхождения являются вероятным источником нестабильности оценок при раздельном рассмотрении тихого и игристого вина. Именно поэтому в основной спецификации тихое и игристое вино объединяются в одну категорию. Такая агрегация снижает чувствительность результатов к шуму в узкой категории и делает собственные ценовые эластичности более экономически интерпретируемыми.

Второе ограничение касается крепкого алкоголя. В системе спроса крепкий алкоголь

представлен только водкой и коньяком, тогда как прочие крепкие напитки, ликероводочные изделия и другие смежные категории не включены из-за нестабильных определений и отсутствия сопоставимых ценовых рядов. Это означает, что при повышении цены крепкого алкоголя часть возможного замещения может уходить в напитки вне рассматриваемой системы или в нелегальный сектор. Следовательно, полная утечка спроса из наблюдаемой легальной алкогольной группы может быть недооценена.

Третье ограничение связано с тем, что данные охватывают только официальные легальные продажи. Самогон, контрафакт и другие формы нелегального потребления не наблюдаются напрямую. Это особенно важно при интерпретации результатов по водке и другим крепким напиткам: если рост цен на легальный крепкий алкоголь вызывает переход в нелегальный сектор, то такая реакция не будет полностью отражена в оцененных перекрестных эластичностях внутри легального рынка.

Наконец, среднемесячная заработная плата используется как агрегированный прокси-показатель дохода региона, а не как индивидуальный доход или совокупные расходы домохозяйств. Квартальная частота снижает, но полностью не устраняет риск спутать краткосрочное запасание с устойчивым межкатегориальным замещением. Линейная интерполяция населения также вносит небольшую погрешность в знаменатель душевых показателей, однако на квартальной панели регионального уровня эта погрешность не должна существенно влиять на основные результаты.

Методология исследования

Эмпирическая часть исследования направлена на оценку структуры спроса на алкогольные категории в российских регионах. Основная задача состоит в том, чтобы оценить ценовые и расходные эластичности спроса и понять, как потребители перераспределяют расходы между различными видами алкогольной продукции при изменении цен. Для этого необходимо учитывать взаимосвязи между товарами внутри общего потребительского бюджета. Поэтому в работе используется не отдельная регрессия для каждой категории, а система спроса.

Если оценивать спрос на отдельные категории алкоголя отдельными уравнениями, то невозможно корректно учесть, что эти товары входят в один потребительский бюджет. Рост цены одного товара может менять доли расходов на другие товары, а сумма всех долей внутри алкогольной группы должна оставаться равной единице. Поэтому для такой задачи более подходящей является модель AIDS (Almost Ideal Demand System), предложенная (Deaton and Muellbauer, 1980). Эта модель позволяет одновременно оценивать спрос на несколько товарных категорий и получать собственные и перекрестные эластичности.

Спецификация модели AIDS

В классической спецификации (Deaton and Muellbauer, 1980) AIDS принимает следующий вид:

$$w_{irt} = \alpha_i + \sum_{j=1}^{K} \gamma_{ij} \ln p_{jrt} + \beta_i \ln\left(\frac{x_{rt}}{P_{rt}}\right) + u_{irt} \tag{1}$$

где w_{irt} – доля расходов на категорию i; p_{jrt} – цена категории j; x_{rt} – суммарные расходы на алкоголь; P_{rt} – агрегатный ценовой индекс; u_{irt} – случайная ошибка модели. Параметр β_i описывает реакцию доли на реальные расходы, а γ_{ij} – на относительные цены. Сам индекс в общем виде P_{rt} имеет транслоговую форму:

$$\ln P_{rt} = \alpha_0 + \sum_k \alpha_k \ln p_{krt} + \tfrac{1}{2} \sum_k \sum_l \gamma_{kl} \ln p_{krt} \ln p_{lrt} \tag{2}$$

Согласно микроэкономической теории на параметры модели (1) накладываются следующие ограничения:

$$\text{однородность:} \quad \textstyle\sum_j \gamma_{ij} = 0 \quad \forall i \tag{3}$$

$$\text{симметрия Слуцкого:} \quad \gamma_{ij} = \gamma_{ji} \tag{4}$$

Ограничение однородности означает, что спрос не должен меняться при пропорциональном изменении всех цен и расходов. Ограничение симметрии следует из теории потребительского выбора и отражает согласованность эффектов замещения между товарами. В работе эти ограничения накладываются при оценивании, поскольку они позволяют получить экономически интерпретируемую систему спроса и согласованные оценки ценовых и перекрестных эластичностей.

Выбор ценового индекса

При использовании индекса в транс-лог форме система становится нелинейной по параметрам. Чтобы это обойти, Deaton and Muellbauer (1980) предложили линеаризованную версию (LA-AIDS), в которой lnP_{rt} заменяется на вычислимый индекс Стоуна $lnP^S_{rt} = \sum_k w_{krt} lnp_{krt}$. Однако у него есть несколько недостатков. Индекс Стоуна чувствителен к тому, в каких единицах измеряются цены. Например, если цену одного товара записать не за литр, а за 100 мл, логарифм цены изменится на постоянную величину. Во-вторых, текущие доли w_{krt} одновременно входят в левую часть уравнений спроса и используются в правой части при расчете индекса. Поэтому реальный расход $\ln\left(x_{rt}/P^S_{rt}\right)$ оказывается связан с зависимыми переменными системы, что создает проблему эндогенности.

Решение этой проблемы предложено в работе Moschini (1995), а именно использование индекса Стоуна с фиксированными весами:

$$\ln P^*_{rt} = \sum_k \bar{w}_k \ln p_{krt} \tag{5}$$

где $\bar{w}_k$ — средняя бюджетная доля категории k в выборке.

Учет региональной и временной неоднородности

Данные представляют собой сбалансированную панель из 83 регионов за 20 кварталов (2017–2021 гг.). Оценки системы спроса могут быть искажены, если не учитывать ненаблюдаемую региональную неоднородность и общие во времени шоки. Поэтому в каждое уравнение долей мы добавляем региональные и квартальные фиксированные эффекты:

$$w_{irt} = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_{jrt} + \beta_i \ln\left(\frac{x_{rt}}{P^*_{rt}}\right) + \mu_r + \tau_t + u_{irt} \tag{6}$$

где μ_r — региональные фиксированные эффекты, а τ_t — квартальные фиксированные эффекты. Региональные фиксированные эффекты позволяют учесть устойчивые различия между регионами, которые не меняются во времени: различия в потребительских предпочтениях, климате, структуре рынка и распространенности неучтенного алкоголя. Квартальные фиксированные эффекты контролируют общие для всех регионов

временные шоки: сезонность, общероссийские изменения потребления и федеральные изменения акцизного регулирования.

Агрегирование категорий

Анализ проводится для двух наборов товарных категорий. В первой спецификации алкогольная группа делится на пять категорий: пиво, водку, коньяк, игристое вино и тихое вино. Во второй спецификации тихое и игристое вино объединяются в одну категорию. Такая проверка нужна, поскольку игристое вино занимает небольшую долю в расходах и при отдельной оценке может давать менее устойчивые ценовые эластичности.

Для построения объединенной категории сначала восстанавливаются физические количества из определения бюджетной доли:

$$q_{irt} = \frac{w_{irt} x_{rt}}{p_{irt}} \tag{7}$$

Доля объединенной категории равна сумме долей тихого и игристого вина:

$$w_{rt}^{wine_{all}} = w_{rt}^{\text{wine}} + w_{rt}^{\text{spark}} \tag{8}$$

Цена объединенной категории рассчитывается как удельная стоимость агрегированной винной корзины, то есть как отношение суммарных расходов на тихое и игристое вино к их суммарному количеству:

$$p_{rt}^{wine_{all}} = \frac{w_{rt}^{\text{wine}} x_{rt} + w_{rt}^{\text{spark}} x_{rt}}{q_{rt}^{\text{wine}} + q_{rt}^{\text{spark}}} \tag{9}$$

Экономически такая агрегация означает, что тихое и игристое вино рассматриваются как близкие товары внутри одной винной категории. В качестве основной выбирается та модель, в которой полученные собственные ценовые эластичности имеют экономически интерпретируемые знаки.

Эндогенность цен

При оценке модели (6) возникает проблема возможной эндогенности цен. Наблюдаемые цены не являются полностью внешними для спроса: они формируются как равновесный результат взаимодействия спроса и предложения. Поэтому ненаблюдаемые факторы, влияющие на спрос в регионе, могут одновременно влиять и на бюджетные доли, и на цены.

Формально это можно показать через следующую форму цены. Предположим, что равновесная цена товара i в регионе r и квартале t зависит не только от издержек и других факторов предложения, но и от ненаблюдаемого шока спроса из уравнения (6):

$$\ln p_{irt} = \mathbf{c}_{rt} \boldsymbol{\pi}_i + \theta_i u_{irt} + \varepsilon_{irt} \qquad \theta_i \neq 0 \tag{10}$$

где $\mathbf{c}_{rt}$ – факторы издержек и предложения, а θ_i показывает реакцию равновесной цены на ненаблюдаемый шок спроса. Если $\theta_i \neq 0$, то цена коррелирует с ошибкой уравнения спроса:

$$\operatorname{Cov}(\ln p_{irt}, u_{irt}) = \theta_i \operatorname{Var}(u_{irt}) \neq 0 \tag{11}$$

В этом случае оценки коэффициентов, полученные без инструментирования, могут быть смещенными. Экономически это означает, что рост цены может отражать не только изменение издержек, но и локальный рост спроса. Если этот канал не учитывать, модель может неверно оценить чувствительность потребления к цене.

Для учета возможной эндогенности цен в работе используется инструментальный подход. Помимо базовой SUR-оценки оценивается 3SLS-спецификация, в которой цены инструментируются ценами той же товарной категории на других географических рынках. Такой тип инструментов обычно называют инструментами Хаусмана (Hausman et al., 1994). Его логика состоит в том, что цены одного и того же товара в разных регионах связаны через общие издержки, федеральную инфляцию, оптовые цены, логистику и общие условия производства. Поэтому цена товара в других регионах должна быть связана с ценой этого товара в рассматриваемом регионе.

При этом после контроля региональных и квартальных фиксированных эффектов предполагается, что локальный шок спроса в одном регионе не влияет напрямую на цены в других удаленных регионах. Следовательно, цена товара на других географических рынках может использоваться как инструмент для локальной цены. Формально инструмент должен удовлетворять двум условиям. Первое условие – релевантность:

$$\mathrm{Cov}(z_{irt}, \ln p_{irt}) \neq 0 \tag{12}$$

Оно означает, что инструмент должен быть связан с инструментируемой ценой. Второе условие — экзогенность:

$$\mathrm{Cov}(z_{irt}, u_{irt}) = 0 \tag{13}$$

Оно означает, что инструмент не должен быть связан с ненаблюдаемыми факторами спроса в данном регионе. Квартальные фиксированные эффекты в модели поглощают общие для всех регионов временные шоки, например сезонность и федеральные изменения регулирования. Поэтому оставшаяся часть ошибки интерпретируется как локальный региональный шок спроса.

В настоящей работе инструмент строится как средняя логарифмическая цена этого же товара в других федеральных округах в том же квартале. Регионы из того же федерального округа исключаются, поскольку близкие регионы могут иметь схожие шоки спроса. Исключение близких регионов снижает риск того, что инструмент будет связан с локальным шоком спроса (Nevo, 2001; Conlon and Rao, 2015).

Формально инструмент для товара i в регионе r и квартале t задается как

$$z_{irt} = \frac{1}{|\mathcal{S}_{rt}|} \sum_{s \in \mathcal{S}_{rt}} \ln p_{ist} \qquad \mathcal{S}_{rt} = \{s : o(s) \neq o(r)\} \tag{14}$$

где $o(r)$ — федеральный округ региона r, а $\mathcal{S}_{rt}$ — множество регионов, которые не входят в тот же федеральный округ, что и регион r. С одной стороны, цены в других округах сохраняют общую компоненту издержек и поэтому связаны с локальной ценой. С другой стороны, исключение регионов своего округа снижает вероятность того, что инструмент отражает тот же локальный шок спроса.

Отдельно важно отметить, почему в качестве инструмента не используется акциз. Акцизные ставки задаются на федеральном уровне и в рамках одного квартала одинаковы для всех регионов. При наличии квартальных фиксированных эффектов такая вариация поглощается временными эффектами и не дает самостоятельной межрегиональной вариации цен. Кроме того, в данных акцизы по разным категориям меняются редко и почти синхронно, что делает их слабыми и коллинеарными инструментами.

Результаты

В этом разделе мы приводим результаты оценки модели спроса. Сначала сравниваются четыре спецификации (две группировки категорий и два метода оценивания) и выбирается основная спецификация. Затем для нее рассматривается необходимость включения фиксированных эффектов и приводится диагностика инструментов и эндогенности. Наконец, обсуждаются эластичности спроса по совокупным расходам и ценовые эластичности, а также оценки структурных коэффициентов системы. Все модели оценены на сбалансированной панели из 83 регионов за 20 кварталов.

Выбор спецификации

В Таблице (2) сравниваются эластичности спроса по совокупным расходам на алкоголь и собственные ценовые эластичности для четырех спецификаций. Для ценовых эффектов отдельно приводятся некомпенсированные эластичности по Маршаллу и компенсированные эластичности по Хиксу. Выбор основной модели проводится по критерию, сформулированному в методологии: предпочтение отдается спецификации, в которой собственные ценовые эластичности имеют экономически интерпретируемые знаки, а их величины не выглядят завышенными по модулю.

Таблица 2. Сравнение спецификаций: собственные ценовые эластичности и эластичности по совокупным расходам

Спецификация	Категория	e_i	ε_{ii}^M	ε_{ii}^H
5 категорий, SUR				
	Пиво	1.259	−0.623	0.070
	Водка	0.659	−0.045	0.118
	Коньяк	0.633	−0.135	−0.089
	Игристое	0.821	−0.046	−0.023
	Вино	0.738	−0.141	−0.067
5 категорий, 3SLS				
	Пиво	1.262	−0.693	0.002
	Водка	0.663	−0.150	0.014
	Коньяк	0.601	−0.532	−0.488
	Игристое	0.848	1.233	1.257
	Вино	0.728	−0.418	−0.345
4 категории, SUR				
	Пиво	1.259	−0.625	0.068
	Водка	0.660	−0.091	0.072
	Коньяк	0.632	−0.133	−0.086
	Вино	0.758	−0.108	−0.010
4 категории, 3SLS (основная)				
	Пиво	1.262	−0.716	−0.020
	Водка	0.664	−0.235	−0.071
	Коньяк	0.609	−0.779	−0.734
	Вино	0.746	−0.546	−0.450

Примечание. e_i — эластичность спроса по совокупным расходам на алкоголь; ε_{ii}^M и ε_{ii}^H — собственные некомпенсированная (Маршалл) и компенсированная (Хикс) ценовые эластичности. В спецификации с 4 категориями «Вино» — объединение тихого и игристого вина. Эластичности рассчитаны в точке средних долей и цен.

В спецификации с пятью категориями и оцениванием 3SLS игристое вино получает положительную собственную ценовую эластичность ($\varepsilon^M = 1{,}23$, $\varepsilon^H = 1{,}26$), что плохо согласуется с классической теорией спроса. Наиболее вероятная причина состоит в малой бюджетной доле этой категории (менее 3%): когда категория занимает небольшую часть расходов, оценки эластичностей становятся более чувствительными к шуму в ценах и долях. После объединения игристого и тихого вина в одну категорию проблема исчезает: в четырехкатегориальной 3SLS-модели все собственные ценовые эластичности по Маршаллу отрицательны.

Сравнение методов оценивания внутри четырехкатегориальной спецификации указывает на важность инструментирования цен. При оценивании методом SUR собственные компенсированные ценовые эластичности пива и водки оказываются положительными (0,068 и 0,072). После инструментирования (3SLS) обе становятся отрицательными (−0,020 и −0,071). Это согласуется с предположением, что цены могут быть связаны с ненаблюдаемыми шоками спроса. Формальная проверка эндогенности цен приводится ниже. На основании этих результатов в качестве основной выбирается спецификация с

четырьмя категориями, оцененная методом 3SLS.

Таблица (3) показывает, что для основной четырехкатегориальной модели важно одновременно учитывать региональные и квартальные фиксированные эффекты. Если оставить только один блок эффектов или убрать оба блока, оценки становятся менее устойчивыми: собственные ценовые эластичности либо приобретают неправдоподобно большие по модулю значения (для водки и коньяка от $-2{,}7$ до $-5{,}5$), либо меняют знак на положительный (вино: до $+3{,}5$). Только спецификация с обоими видами эффектов дает отрицательные собственные ценовые эластичности правдоподобной величины.

Таблица 3. Четырехкатегориальная 3SLS-модель при разных наборах фиксированных эффектов

Эффекты	Категория	e_i	ε_{ii}^M	ε_{ii}^H
Регион + квартал (основная)				
	Пиво	1.262	−0.716	−0.020
	Водка	0.664	−0.235	−0.071
	Коньяк	0.609	−0.779	−0.734
	Вино	0.746	−0.546	−0.450
Только регион				
	Пиво	1.268	−3.509	−2.811
	Водка	0.668	−5.543	−5.378
	Коньяк	0.534	−5.518	−5.479
	Вино	0.757	−0.932	−0.835
Только квартал				
	Пиво	1.072	−1.092	−0.502
	Водка	1.010	−1.422	−1.172
	Коньяк	0.870	−2.653	−2.589
	Вино	0.748	3.453	3.550
Без эффектов				
	Пиво	1.058	−1.795	−1.213
	Водка	1.005	−1.757	−1.508
	Коньяк	0.853	−2.100	−2.038
	Вино	0.827	1.614	1.721

Примечание. Все четыре спецификации оценены методом 3SLS с инструментами Хаусмана. e_i — эластичность спроса по совокупным расходам на алкоголь; ε_{ii}^M и ε_{ii}^H — собственные некомпенсированная (Маршалл) и компенсированная (Хикс) ценовые эластичности. В спецификации с 4 категориями «Вино» — объединение тихого и игристого вина. Эластичности рассчитаны в точке средних долей и цен.

Диагностика основной модели

Таблица (4) приводит диагностику инструментов и эндогенности для основной спецификации. Сила инструментов оценивается по F-статистике совместной значимости исключенных инструментов в каждом уравнении первой ступени. Все четыре значения (52–85) намного превышают пороговое значение 10 (Stock and Yogo, 2002), что говорит о сильных инструментах. Эндогенность цен проверяется тестом Дарбина–Ву–Хаусмана, реализованным методом контрольной функции (Hausman, 1978): остатки первых ступеней, добавленные в уравнения долей, совместно значимы (Wald $= 70{,}56$, $p < 0{,}001$).

Гипотеза об экзогенности цен отвергается, что обосновывает применение 3SLS и объясняет смену знаков собственных ценовых эластичностей пива и водки при переходе от SUR к 3SLS.

Таблица 4. Диагностика основной модели: четыре категории, 3SLS

Блок диагностики	Показатель	Значение
Первый шаг: F исключенных инструментов		
	Пиво	84,5
	Водка	60,7
	Коньяк	54,3
	Вино	52,0
Эндогенность	Дарбин–Ву–Хаусман, Wald	$p < 0{,}001$
Фиксированные эффекты	Квартальные эффекты	$p < 0{,}001$
Фиксированные эффекты	Региональные эффекты	$p < 0{,}001$

Примечание. F исключенных инструментов рассчитана отдельно для каждого уравнения первой ступени. Тест эндогенности и LR-тесты совместной значимости эффектов оценены на SUR-аналогах модели.

Эластичности спроса

Таблица (5) приводит полную матрицу некомпенсированных, ценовых эластичностей. В последнем столбце показаны эластичности спроса по совокупным расходам на алкоголь. Таблица (6) показывает компенсированные, ценовые эластичности. Стандартные ошибки в скобках получены дельта-методом.

Таблица 5. Некомпенсированные ценовые эластичности и эластичности по совокупным расходам

	Цена				
Категория спроса	Пиво	Водка	Коньяк	Вино	По расходам
Пиво	-0.716^{***}	-0.383^{***}	-0.023	-0.141^{***}	1.262^{***}
	(0.078)	(0.050)	(0.016)	(0.032)	(0.012)
Водка	-0.523^{***}	-0.235^{**}	0.005	0.090	0.664^{***}
	(0.113)	(0.099)	(0.033)	(0.063)	(0.017)
Коньяк	0.185	0.029	-0.779^{***}	-0.044	0.609^{***}
	(0.126)	(0.111)	(0.157)	(0.127)	(0.018)
Вино	-0.317^{**}	0.152	-0.035	-0.546^{***}	0.746^{***}
	(0.140)	(0.122)	(0.072)	(0.136)	(0.021)

Примечание. В строках указаны категории спроса, в столбцах — категории цен; последний столбец — эластичность спроса по совокупным расходам на алкоголь. В скобках стандартные ошибки (дельта-метод). $^{*}\,p < 0{,}1$; $^{**}\,p < 0{,}05$; $^{***}\,p < 0{,}01$.

Таблица 6. Компенсированные эластичности

	Цена			
Категория спроса	Пиво	Водка	Коньяк	Вино
Пиво	−0.020	−0.071	0.069***	0.022
	(0.077)	(0.050)	(0.016)	(0.032)
Водка	−0.157	−0.071	0.053	0.175***
	(0.111)	(0.099)	(0.033)	(0.063)
Коньяк	0.520***	0.180	−0.734***	0.034
	(0.124)	(0.110)	(0.157)	(0.127)
Вино	0.094	0.336***	0.020	−0.450***
	(0.138)	(0.121)	(0.072)	(0.137)

Примечание. Компенсированные перекрестные эластичности характеризуют замещение между категориями. В скобках стандартные ошибки (дельта-метод). $^{*}\,p < 0{,}1$; $^{**}\,p < 0{,}05$; $^{***}\,p < 0{,}01$.

Эластичности по совокупным расходам на алкоголь показывают, что при увеличении общего бюджета алкогольной группы спрос на пиво растет быстрее всего: соответствующая эластичность превышает единицу и составляет 1,26. Для водки (0,66), коньяка (0,61) и вина (0,75) эластичности меньше единицы. Это означает, что при росте совокупных расходов на алкоголь потребление пива увеличивается более чем пропорционально, тогда как потребление водки, коньяка и вина растет менее чем пропорционально. Все оценки эластичностей по расходам статистически значимы на однопроцентном уровне.

Собственные некомпенсированные ценовые эластичности отрицательны для всех четырех категорий и по модулю меньше единицы. Следовательно, спрос внутри алкогольной группы является неэластичным по цене. Наименее чувствителен к собственной цене спрос на водку (−0,24), наиболее чувствителен спрос на коньяк (−0,78) и пиво (−0,72); вино занимает промежуточное положение (−0,55). Оценки для пива, коньяка и вина значимы на однопроцентном уровне, для водки — на пятипроцентном. Неэластичность спроса на алкогольные категории согласуется с тем, что алкоголь относится к товарам с относительно устойчивым потреблением; для России близкие выводы получены в работе (Goryakin et al., 2015).

После компенсации изменения реального бюджета собственные ценовые эффекты для пива (−0,02) и водки (−0,07) становятся малыми и статистически незначимыми. Для коньяка (−0,73) и вина (−0,45) собственные компенсированные эластичности остаются отрицательными и статистически значимыми. Это означает, что для пива и водки большая часть полной реакции на цену связана с изменением реальной покупательной способности, тогда как для коньяка и вина сохраняется выраженный эффект замещения.

Компенсированные перекрестные эластичности указывают на несколько значимых каналов замещения. Во-первых, пиво и коньяк выступают как субституты: рост цены пива повышает спрос на коньяк (0,52), а рост цены коньяка повышает спрос на пиво (0,07); обе оценки статистически значимы. Во-вторых, значимое замещение наблюдается между водкой и вином: рост цены водки повышает спрос на вино (0,34), а рост цены вина повышает спрос на водку (0,18). Остальные перекрестные эластичности статистически незначимы.

Оценки коэффициентов системы

Таблица (7) приводит оценки структурных коэффициентов основной модели. Коэффициенты при логарифме реальных расходов (β_i) связаны с эластичностями спроса по совокупным расходам. Положительный и значимый коэффициент для пива (0,145) соответствует эластичности выше единицы. Отрицательные коэффициенты для водки, коньяка и вина соответствуют эластичностям ниже единицы. Это означает, что при росте общего бюджета алкогольной группы доля пива увеличивается, а доли остальных категорий снижаются.

Таблица 7. Оценки структурных коэффициентов (4 категории, 3SLS)

	α_i	β_i	γ_{ij}			
Категория			Пиво	Водка	Коньяк	Вино
Пиво	0.592^{***}	0.145^{***}	0.185^{***}	-0.146^{***}	0.008	-0.047^{***}
	(0.060)	(0.006)	(0.043)	(0.028)	(0.009)	(0.018)
Водка	0.190^{***}	-0.083^{***}	-0.146^{***}	0.152^{***}	-0.011	0.005
	(0.040)	(0.004)	(0.028)	(0.025)	(0.008)	(0.016)
Коньяк	0.093^{***}	-0.029^{***}	0.008	-0.011	0.012	-0.009
	(0.020)	(0.001)	(0.009)	(0.008)	(0.012)	(0.009)
Вино	0.124^{***}	-0.033^{***}	-0.047^{***}	0.005	-0.009	0.052^{***}
	(0.026)	(0.003)	(0.018)	(0.016)	(0.009)	(0.018)

Примечание. α_i, β_i — свободный член и коэффициент при логарифме реальных расходов; γ_{ij} — коэффициенты при логарифмах цен. Коэффициенты четвертого уравнения восстановлены из условия сложения; их стандартные ошибки получены из полной ковариационной матрицы. Региональные и квартальные эффекты включены, но не показаны. В скобках стандартные ошибки. $^{*}\,p < 0{,}1$; $^{**}\,p < 0{,}05$; $^{***}\,p < 0{,}01$. $N = 1660$.

Оценка эффективности акцизного регулирования

С учетом двойственной роли акцизов оценка эффективности регулирования должна учитывать не только бюджетные поступления, но и реакцию спроса на налоговое воздействие. В предыдущих разделах были получены оценки системы спроса AIDS, позволяющие связать изменение налоговой нагрузки с изменением потребления по отдельным категориям алкоголя. Поэтому далее акциз рассматривается как налоговый клин в цене товара, а его эффект оценивается через собственные и перекрестные эластичности спроса. Такой подход позволяет одновременно рассмотреть фискальный результат регулирования, изменение структуры потребления, эффекты замещения между категориями и связанные с ними потери общественного благосостояния. Дальнейшие расчеты проводятся в рамках выбранной ранее четырехкатегорийной спецификации: пиво, водка, коньяк и объединенная винная категория. Такое агрегирование сохраняет структуру основной модели спроса, в которой тихое и игристое вино рассматриваются совместно. Это важно для согласованности расчетов: налоговая нагрузка, сценарные изменения спроса и потери благосостояния оцениваются для того же товарного состава, для которого были получены матрицы эластичностей:

$$i \in \{\text{пиво}, \text{водка}, \text{коньяк}, \text{вино}\}.$$

Методологический переход от эластичностей к оценке акцизов начинается с определения налогового клина. Пусть q_{irt} – душевое потребление категории i в регионе r

и квартале t, p_{irt} – реальную розничную цену литра соответствующего продукта, а t_{it} обозначает ставку акциза на литр продукта, приведенную к сопоставимому реальному выражению. Тогда акцизная нагрузка как доля цены определяется выражением:

$$\tau_{irt} = \frac{t_{it}}{p_{irt}}.$$

Показатель τ_{irt} является центральным для последующего анализа, поскольку именно он отражает, какую часть цены составляет акцизный компонент. Если значение τ_{irt} велико, то даже умеренное изменение ставки акциза способно заметно изменить цену для потребителя. Для сопоставимости с ценовыми переменными модели номинальные ставки акцизов предварительно переводятся в реальное выражение. Такое преобразование проводится с использованием соотношения между реальной и номинальной ценой соответствующей товарной категории, что позволяет измерять акцизные ставки и розничные цены в единой реальной шкале. Для объединенной винной категории ставка акциза и цена рассчитываются как взвешенные величины по физическим объемам тихого и игристого вина. Такой способ агрегирования согласован с экономическим смыслом объединенной категории: потребительский объем вина складывается из двух физических объемов, а цена объединенной категории должна отражать стоимость литра этого агрегированного продукта.

На следующем этапе изменение акциза переводится в изменение цены. В базовом варианте предполагается полный перенос акциза в розничную цену, то есть коэффициент переноса равен единице. Такое допущение записывается как $\rho_i = 1$. Тогда относительное изменение цены, вызванное изменением акциза, рассчитывается следующим образом:

$$\frac{\Delta p_{irt}}{p_{irt}} = \rho_i \frac{\Delta t_{it}}{p_{irt}}.$$

При этом непосредственная логика расчета не зависит от конкретного значения ρ_i: если в дальнейшем будет доступна отдельная оценка переноса налогов в цены, ее можно будет подставить в эту же формулу.

После перевода акцизного изменения в ценовой шок используется матрица некомпенсированных, или Маршалловых, эластичностей. Обозначим ее элементы через ε_{ij}^{M}. Тогда фактическая реакция спроса на систему ценовых изменений задается выражением:

$$\frac{\Delta q_i}{q_i} = \sum_j \varepsilon_{ij}^{M} \frac{\Delta p_j}{p_j}.$$

Эта формула показывает, что изменение спроса на категорию i зависит не только от изменения ее собственной цены, но и от изменения цен других категорий. Поэтому акцизное регулирование оценивается как воздействие на всю систему алкогольного потребления, а не как изолированное изменение одной товарной позиции.

Для анализа чистого эффекта замещения и для расчета потерь мертвого груза используется матрица компенсированных, или Хиксианских, эластичностей ε_{ij}^{H}. Это разделение важно методологически. Маршалловы эластичности включают как эффект замещения, так и эффект дохода, поэтому они подходят для сценарной реакции фактического спроса. Хиксианские эластичности фиксируют изменение потребительского выбора при неизменном уровне полезности, поэтому они лучше соответствуют анализу искажающего воздействия налога.

Фискальный эффект рассчитывается через произведение акцизной ставки и физического объема потребления. В душевом выражении акцизные поступления по категории определяются формулой:

$$Rev_{irt}^{pc} = t_{it} q_{irt}.$$

Для перехода к сумме по региону эта величина умножается на численность населения N_{rt}:

$$Rev_{irt} = t_{it} q_{irt} N_{rt}.$$

В итоговых таблицах 9, 12 и 13 различаются совокупная сумма по всей панели за 2017–2021 гг. и среднегодовая величина по наблюдаемой выборке. Полученные значения не являются официальными доходами бюджета Российской Федерации. Они представляют собой расчетную сумму по выборке из 83 регионов за 20 кварталов, построенную в рамках используемой панели.

Для оценки корректирующего эффекта одних только литров напитков недостаточно, поскольку категории различаются по крепости, поэтому дополнительно рассчитывается потребление чистого спирта. Если a_i обозначает крепость категории i, то объем чистого спирта равен:

$$A_{irt} = a_i q_{irt}.$$

В расчетах используются следующие приближенные значения крепости: 5 процентов для пива, 40 процентов для водки, 40 процентов для коньяка и 12 процентов для вина. Такой перевод позволяет оценивать не только изменение физического объема напитков, но и изменение алкогольной нагрузки, измеренной в литрах чистого спирта.

Потери мертвого груза сначала рассчитываются по категориям с использованием стандартного приближения Харбергера. Для категории i применяется выражение:

$$DWL_{irt} \approx \frac{1}{2} p_{irt} q_{irt} \left|\varepsilon_{ii}^{H}\right| \tau_{irt}^{2}.$$

В этой формуле произведение $p_{irt}q_{irt}$ отражает расходы на категорию i в регионе r и квартале t, показатель τ_{irt} задает величину налогового клина, а $\left|\varepsilon_{ii}^{H}\right|$ показывает чувствительность компенсированного спроса к изменению собственной цены. Следовательно, искажающие потери зависят не только от размера акцизной нагрузки, но и от масштаба соответствующей товарной категории и от величины компенсированной эластичности. При низкой компенсированной эластичности спроса потери мертвого груза могут оставаться умеренными относительно фискального результата, тогда как более эластичный спрос усиливает искажения, создаваемые налоговым клином.

Наряду с категорийной декомпозицией используется системная оценка потерь мертвого груза, учитывающая перекрестные эффекты между категориями алкоголя. Для каждого региона и квартала она записывается в следующем виде:

$$DWL_{rt} \approx -\frac{1}{2} x_{rt} \sum_{i} \sum_{j} w_{irt} \varepsilon_{ij}^{H} \tau_{irt} \tau_{jrt}.$$

Здесь x_{rt} – совокупные расходы на алкоголь в регионе r и квартале t, w_{irt} – бюджетная доля категории i, ε_{ij}^{H} представляет компенсированную эластичность спроса на категорию i по цене категории j, а τ_{irt} и τ_{jrt} задают налоговые клинья по соответствующим категориям. В отличие от категорийного приближения, системная формула учитывает не только собственные реакции спроса, но и перераспределение потребления между категориями при одновременном налогообложении нескольких товаров, поэтому системная оценка используется как итоговый показатель потерь мертвого груза, а категорийная таблица служит декомпозицией и позволяет определить, какие категории вносят наибольший вклад в искажения. Строки категорийной таблицы не следует складывать как итоговую оценку потерь мертвого груза, поскольку такое сложение не учитывает перекрестные эффекты замещения.

Результаты

Результаты в Таблице 8 показывают сильную неоднородность акцизной нагрузки между категориями. Наиболее высокий налоговый клин наблюдается у водки: в среднем акциз составляет 34,6 процента реальной розничной цены. У коньяка налоговая нагрузка ниже и составляет 16,8 процента, у пива она равна 14,1 процента, а у объединенной винной категории только 6,6 процента. Такая структура означает, что действующее регулирование действительно делает основной акцент на крепком алкоголе, прежде всего, на водке.

При этом структура расходов отличается от структуры физического потребления. Пиво занимает около 55,1 процента расходов и имеет крупнейший физический объем потребления. Водка занимает около 24,8 процента расходов, но из-за высокой крепости дает почти такую же величину чистого спирта на душу, как пиво. Коньяк имеет малую физическую долю, но высокую цену и высокую ставку акциза. Вино в объединенной категории имеет относительно низкую акцизную нагрузку и умеренную долю расходов.

По данным Таблицы 9 с фискальной точки зрения основную роль играют водка и пиво. Водка дает около 45,1 процента расчетных акцизных поступлений по панели, а пиво около 42,5 процента. Различие между ними связано с разными механизмами формирования поступлений. Для водки важна высокая ставка акциза и высокий налоговый клин, тогда как для пива ключевую роль играет большой физический объем потребления. Коньяк и вино имеют значительно меньшие доли в фискальном результате: примерно 7,2 и 5,2 процента соответственно.

Таблица 8. Средняя акцизная нагрузка и структура потребления по категориям

Категория	Реальная цена, руб./л	Реальный акциз, руб./л	Акцизная нагрузка	Доля расходов	Потребление, л на душу за квартал	Чистый спирт, л на душу за квартал
Пиво	141	19.3	0.1410	0.551	11.8	0.588
Коньяк	1162	192	0.1680	0.073	0.188	0.075
Водка	563	192	0.3460	0.248	1.34	0.535
Вино	358	22.8	0.0658	0.129	1.07	0.129

Таблица 9. Фискальная роль категорий в расчетной панели

Категория	Акцизные поступления на душу за квартал, руб.	Среднегодовые поступления по выборке, млрд руб.	Доля категории в поступлениях
Пиво	227	127.6	0.425
Коньяк	35.9	21.7	0.072
Водка	256	135.4	0.451
Вино	24.8	15.5	0.052

Таблица 10. Изменение реальной акцизной компоненты в 2017–2021 гг.

Категория	Изменение реального акциза, руб./л	Модельное изменение цены при полном переносе, %
Пиво	−2.12	−1.37
Коньяк	−23.3	−1.84
Водка	−23.3	−3.89
Вино	10.5	2.90

Таблица 10 отражает изменение не номинальных ставок акциза, а их реальной, то есть дефлированной, величины, поэтому отрицательные значения по пиву, водке и коньяку означают не снижение установленных ставок, а ослабление налоговой нагрузки в реальном выражении. Иными словами, за рассматриваемый период рост общего уровня цен частично перекрыл номинальное повышение акцизов по этим категориям. Наиболее выраженный эффект наблюдается для водки: изменение реальной акцизной компоненты соответствует модельному снижению цены на 3,89 процента при предположении полного переноса налога в розничную цену. Для объединенной винной категории, напротив, реальная акцизная компонента увеличилась, что соответствует модельному повышению цены на 2,90 процента.

Полученные в Таблице 10 изменения цен далее используются для расчета реакции спроса. Важно, что сценарий изменения реальных акцизов за 2017–2021 гг. не следует интерпретировать как фактически наблюдавшееся изменение потребления или всей рыночной цены. Это расчетный вариант, который показывает, какой могла бы быть реакция спроса только на ту часть изменения цены, которая связана с изменением реального акциза при предположении полного переноса налога в цену. Фактическая динамика потребления могла зависеть также от доходов населения, сезонности, региональных особенностей, изменения неакцизной части цены и общих временных шоков. Эти факторы учитывались ранее при оценке системы спроса, но в данном сценарном расчете отдельно выделяется именно акцизный канал.

Таблица 11. Суммарные результаты сценарного анализа

Сценарий	Потребление, %	Чистый спирт, %	Акцизные поступления, %
Реальное изменение акцизов 2017–2021	1.79	1.58	−7.52
Акцизы на все категории +10%	−2.15	−1.74	8.05
Акциз на водку +10%	−1.10	−0.84	3.78
Цены на все категории +10%	−11.6	−9.34	−9.14
Цена водки +10%	−3.24	−2.48	−2.62

Результаты Таблицы 11 показывают, что рассматриваемые расчетные варианты имеют разную экономическую природу. В сценариях роста потребительских цен акцизная ставка остается неизменной, поэтому снижение физического объема потребления может сопровождаться снижением расчетных акцизных поступлений. В сценариях роста акцизов, напротив, одновременно меняются и налоговая ставка, и цена для потребителя. Поэтому при повышении акциза на водку на 10 процентов общее потребление алкоголя снижается на 1,10 процента, потребление чистого спирта на 0,84 процента, а расчетные акцизные поступления увеличиваются на 3,78 процента. При одновременном повышении акцизов на все категории на 10 процентов общее потребление снижается на 2,15

процента, потребление чистого спирта на 1,74 процента, а поступления увеличиваются на 8,05 процента.

Эти результаты показывают, что акцизы сохраняют выраженную фискальную эффективность. Даже при снижении потребления рост ставки в сценариях акцизного повышения приводит к увеличению расчетных поступлений. Корректирующий эффект также присутствует, поскольку потребление чистого спирта снижается. Однако его масштаб умеренный: повышение акцизов на все категории на 10 процентов снижает потребление чистого спирта менее чем на 2 процента. Это связано с относительно низкими по модулю собственными Маршалловыми эластичностями внутри алкогольной группы.

Сценарий изменения реальной акцизной компоненты за 2017–2021 гг. отличается от сценариев повышения ставок. Поскольку в реальном выражении акцизная компонента по пиву, водке и коньяку снизилась, расчетная реакция спроса имеет положительный знак для общего потребления и чистого спирта. Это означает, что инфляция за рассматриваемый период частично ослабила корректирующее действие номинального повышения ставок. В результате действующая динамика реальных акцизов не усиливала антиалкогольное воздействие по ключевым крепким категориям, а скорее ослабляла его.

Таблица 12. Категорийная оценка потерь мертвого груза

Категория	Акцизная нагрузка	Собственная Хиксианская эластичность	DWL на душу за квартал, руб.	DWL к поступлениям	Среднегодовая DWL по выборке, млрд руб.
Пиво	0.141	−0.0204	0.324	0.0014	0.190
Коньяк	0.168	−0.734	2.17	0.0615	1.34
Водка	0.346	−0.0709	3.11	0.0123	1.67
Вино	0.0658	−0.450	0.370	0.0148	0.233

Согласно Таблице 12, категорийные потери мертвого груза зависят не только от величины налогового клина, но и от собственной компенсированной ценовой эластичности. Водка имеет наиболее высокий налоговый клин и наибольшую среднегодовую категорийную оценку DWL, около 1,67 млрд руб. по наблюдаемой выборке. Однако отношение DWL к расчетным акцизным поступлениям по водке остается умеренным и составляет около 1,23 процента. Это связано с низкой собственной Хиксианской эластичностью: несмотря на высокую налоговую нагрузку, потребители сравнительно слабо изменяют структуру выбора в ответ на изменение относительной цены водки. Фискальная роль коньяка меньше, чем у водки, но собственная Хиксианская эластичность заметно выше по модулю, поэтому отношение DWL к поступлениям достигает 6,15 процента, что является максимальным значением среди рассматриваемых категорий. Это означает, что с точки зрения искажающих потерь на один рубль фискального результата коньяк оказывается менее эффективной налоговой базой, чем водка. Пиво, несмотря на большую фискальную роль, дает очень малую DWL относительно поступлений, что связано с почти нулевой компенсированной собственной эластичностью. У вина налоговый клин низок, но компенсированная эластичность выше, поэтому относительный показатель DWL оказывается выше, чем у пива, хотя абсолютные потери остаются небольшими.

Таким образом, высокая акцизная нагрузка сама по себе не определяет величину потерь благосостояния. Важна также степень замещения, которую отражает компенсированная эластичность спроса. При этом Таблица 12 служит, прежде всего, категорийной декомпозицией и показывает, какие товарные группы дают наибольший вклад в

искажения. Ее строки не следует складывать как итоговую оценку DWL по всей системе, поскольку такой расчет не учитывает одновременное налогообложение нескольких взаимосвязанных категорий и перекрестные эффекты между ними. Итоговая оценка потерь мертвого груза строится на основе системной формулы и представлена отдельно в Таблице 13.

Таблица 13. Системная оценка потерь мертвого груза

Показатель	Значение
DWL на душу за квартал, руб.	3.50
Совокупная DWL по панели 2017–2021 гг., млрд руб.	9.09
Среднегодовая DWL по выборке, млрд руб.	1.82

Системная оценка DWL оказывается ниже простой суммы категорийных оценок, что является ожидаемым результатом при наличии перекрестных эффектов между категориями. Категорийная формула рассматривает каждый товар отдельно и не полностью учитывает, что товары являются частью одной системы спроса и облагаются одновременно. Системная формула включает перекрестные Хиксианские эластичности, поэтому отражает совокупное искажение потребительского выбора внутри алкогольной группы. Показатель из системной таблицы следует использовать как основной итоговый показатель потерь мертвого груза. Категорийная таблица нужна для интерпретации того, какие напитки формируют наибольшие частные искажения.

Дополнительная диагностика подтверждает внутреннюю согласованность расчетов. В итоговой панели эффективности используется 6640 наблюдений, что соответствует 83 регионам, 20 кварталам и 4 категориям. Средняя сумма бюджетных долей равна единице, пропусков в налоговом клине нет, отрицательных акцизных поступлений и отрицательных категорийных DWL не возникает. В сценарии одновременного повышения всех цен на 10 процентов Хиксианская реакция спроса равна нулю, что согласуется с теорией: при пропорциональном изменении всех цен относительные цены не меняются, а значит чистый эффект замещения отсутствует.

Полученные результаты позволяют разделить оценку эффективности акцизного регулирования на несколько уровней. С фискальной точки зрения система акцизов выглядит устойчивой. Основные поступления формируются водкой и пивом, причем обе категории имеют низкую фактическую ценовую чувствительность в рамках алкогольной группы. Это позволяет государству получать значительные поступления даже при умеренном снижении потребления в ответ на рост ставок.

С корректирующей точки зрения результаты более сдержанные. Сценарии повышения акцизов показывают снижение потребления чистого спирта, но масштаб этого снижения невелик. Наиболее прямое повышение акциза на водку на 10 процентов сокращает чистый спирт меньше чем на 1 процент, а одновременное повышение акцизов на все категории на 10 процентов снижает его примерно на 1,7 процента. Это означает, что акцизное регулирование способно воздействовать на потребление, но его эффект ограничен неэластичностью спроса и внутренними каналами замещения.

Структурный вывод связан с различием между Маршалловыми и Хиксианскими эффектами. Маршалловы сценарии показывают фактическую реакцию потребления, включая эффект дохода, а Хиксианская матрица показывает чистое замещение. В предыдущем разделе было показано, что значимые каналы замещения присутствуют между отдельными категориями. Поэтому при изменении ставки по одной категории часть реакции проявляется не в полном отказе от алкоголя, а в перераспределении спроса внутри алкогольной группы.

Наконец, результаты по реальным акцизам 2017–2021 гг. показывают важность инфляционной корректировки ставок. Номинальное повышение акцизов само по себе не гарантирует усиления корректирующего воздействия, если в реальном выражении налоговый клин снижается. В рассматриваемой панели реальная акцизная компонента по водке, коньяку и пиву снизилась, тогда как по вину выросла. Это означает, что за анализируемый период фактическая структура ставок не усиливала давление на наиболее фискально значимую крепкую категорию, а часть потенциального корректирующего эффекта была размыта инфляцией.

Итого, действующая система акцизов в рамках наблюдаемого легального рынка является фискально эффективной, поскольку обеспечивает значительные расчетные поступления при низкой ценовой чувствительности ключевых категорий. Ее корректирующая эффективность выглядит более ограниченной: повышение ставок снижает потребление чистого спирта, но эффект остается умеренным, а изменение относительных цен способно перераспределять спрос между напитками. Основные искажающие потери по системной оценке составляют около 1,82 млрд руб. в среднегодовом выражении по наблюдаемой выборке, что заметно ниже простой суммы категорийных оценок. Поэтому итоговая оценка должна учитывать не только собственные реакции по отдельным напиткам, но и систему перекрестных эффектов, через которую акцизное регулирование меняет структуру алкогольного потребления.

Анализ чувствительности к переносу акциза в цену

В базовом расчете предполагался полный перенос акциза в розничную цену. Это допущение удобно для интерпретации, однако на практике изменение акциза может переноситься в потребительскую цену не полностью или, наоборот, с превышением. В международной литературе по алкогольным акцизам оценки переноса существенно различаются: простые медианные оценки часто указывают на сверхперенос, однако после учета точности оценок и публикационного смещения гипотеза полного переноса обычно не отвергается (Nelson and Moran, 2019). Поэтому полный перенос используется здесь как базовый сценарий, а устойчивость результатов проверяется с помощью Monte Carlo-анализа.

Распределения коэффициента переноса акциза в цену калибруются отдельно для трех групп напитков: пива, крепкого алкоголя и вина. Значение $\rho = 1$ соответствует полному переносу акциза в цену; значения выше единицы отражают сверхперенос, а значения ниже единицы — неполный перенос. На рисунке 1 видно, что распределения для пива и вина в большей степени смещены вправо относительно единицы, тогда как для крепкого алкоголя основная масса значений сосредоточена ближе к полному переносу. Среднее значение коэффициента переноса составляет 1,29 для пива, 1,04 для крепкого алкоголя и 1,21 для вина. Доля симуляций со сверхпереносом равна соответственно 83,6%, 58,9% и 72,8%.

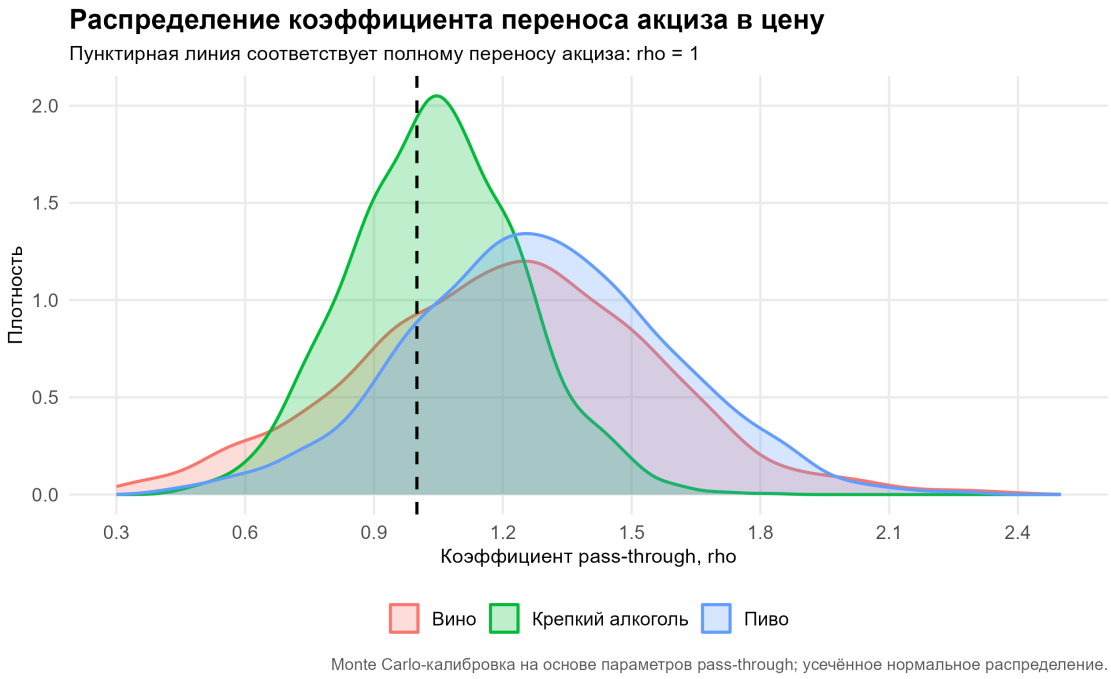


Рис. 1. Калиброванные распределения коэффициента переноса акциза в розничную цену

Такое распределение переносов приводит к тому, что оценка потерь мертвого груза становится выше базового расчета при полном переносе. Если при $\rho = 1$ среднегодовая системная DWL составляет 1,82 млрд руб. по наблюдаемой выборке, то в Monte Carlo-расчете среднее значение равно 2,29 млрд руб., а медиана — 2,20 млрд руб. При этом 90-процентный интервал распределения находится в диапазоне от 0,81 до 4,20 млрд руб. в год. На рисунке 2 базовая оценка при полном переносе находится внутри симулированного интервала, что указывает на устойчивость основного результата.



Рис. 2. Monte Carlo-распределение среднегодовой системной DWL

Полученный результат не меняет качественный вывод работы. Порядок величины

системной DWL остается тем же: речь идет не о десятках миллиардов рублей, а о нескольких миллиардах рублей в год в рамках наблюдаемой панели. Следовательно, основной вывод об умеренном размере искажающих потерь устойчив к неопределенности переноса акцизов в розничные цены. При этом средние значения Monte Carlo-распределения оказываются выше базового сценария, поскольку в калиброванных распределениях для пива и вина значительная часть вероятности приходится на сверхперенос.

Дополнительно рассматривается контрфакт одновременного повышения акцизов на все категории на 10% при неопределенном переносе налога в цену. В этом сценарии среднее снижение потребления чистого спирта составляет 0,0267 л на человека за квартал. С учетом базового уровня потребления чистого спирта это соответствует сокращению примерно на 2%, что близко к результату основного сценарного анализа. Одновременно средний прирост DWL составляет 0,75 руб. на человека за квартал, а 90-процентный интервал лежит в диапазоне от 0,28 до 1,33 руб. на человека за квартал.

Для интерпретации корректирующего эффекта также рассчитывается пороговая оценка вреда одного литра чистого спирта, при которой снижение внешнего вреда от потребления компенсирует прирост искажающих потерь. Среднее значение такого порога составляет около 27 руб. за литр чистого спирта, медианное — около 26,6 руб., а 90-процентный интервал находится в диапазоне от 12,7 до 42,5 руб. Этот показатель не является оценкой фактического социального вреда алкоголя и не используется для расчета оптимальной ставки акциза. Он служит только справочным ориентиром: при достаточно высокой внешней стоимости потребления чистого спирта дополнительное повышение акцизов может быть оправдано даже с учетом прироста DWL.

В целом анализ чувствительности подтверждает устойчивость основных выводов. Неопределенность переноса акциза влияет на численную величину DWL, но не меняет содержательную интерпретацию результатов. Акцизы сохраняют выраженную фискальную роль, их корректирующий эффект остается умеренным, а искажающие потери имеют ограниченный масштаб относительно расчетных поступлений. Поэтому допущение полного переноса можно рассматривать как базовый сценарий, а Monte Carlo-результаты — как проверку устойчивости выводов к более широкому диапазону возможных ценовых реакций.

Основные выводы

Проведенный анализ позволяет сделать несколько основных выводов об эффективности акцизного регулирования на российском рынке алкогольной продукции в 2017–2021 гг. В работе акцизы рассматривались не только как источник бюджетных поступлений, но и как инструмент корректировки потребления товара, создающего отрицательные внешние эффекты. Поэтому эффективность регулирования оценивалась через три взаимосвязанных аспекта: фискальный результат, изменение потребления алкоголя и искажающие потери общественного благосостояния.

Во-первых, результаты оценки системы спроса показывают, что алкогольные категории внутри легального рынка характеризуются относительно низкой ценовой чувствительностью. Собственные некомпенсированные ценовые эластичности для всех четырех категорий имеют отрицательный знак и по модулю меньше единицы: спрос на водку является наименее чувствительным к собственной цене, тогда как спрос на пиво, коньяк и вино реагирует сильнее, но также остается неэластичным. Это означает, что рост цен действительно снижает спрос, однако реакция потребителей остается умеренной. Такая структура спроса делает алкоголь удобной налоговой базой с фискальной точки зрения, поскольку даже при повышении ставок падение потребления не полностью

компенсирует рост налоговой нагрузки.

Во-вторых, действующая система акцизов демонстрирует выраженную фискальную эффективность. Основной вклад в расчетные акцизные поступления дают водка и пиво: в рассматриваемой панели их доли составляют примерно 45,1 и 42,5 процента соответственно. При этом механизмы формирования поступлений различаются: для водки ключевую роль играет высокий налоговый клин, а для пива — большой физический объем потребления. Поэтому фискальная устойчивость системы связана не только с высокими ставками на крепкий алкоголь, но и с масштабом потребления менее крепких категорий.

В-третьих, корректирующий эффект акцизов оказывается более ограниченным. Результаты сценарного анализа показывают, что повышение акцизов снижает потребление чистого спирта, однако масштаб этого снижения невелик. При одновременном повышении акцизов на все категории на 10 процентов потребление чистого спирта сокращается примерно на 1,74 процента, а расчетные акцизные поступления увеличиваются примерно на 8,05 процента. Это означает, что акцизы способны воздействовать на алкогольное потребление, но сами по себе не обеспечивают резкого сокращения алкогольной нагрузки.

В-четвертых, важную роль играют эффекты замещения между категориями. Изменение цены одной категории может приводить не только к снижению общего потребления алкоголя, но и к перераспределению спроса между напитками. Поэтому одностороннее повышение ставки по отдельной категории не всегда полностью достигает корректирующей цели: часть потребительской реакции может проявляться как переход к другим видам алкоголя. Это подтверждает необходимость рассматривать акцизное регулирование как систему ставок по взаимосвязанным товарам, а не как набор независимых налогов.

В-пятых, результаты по динамике реальных акцизов за 2017–2021 гг. показывают, что номинальное повышение ставок не обязательно означает усиление корректирующего воздействия. Если акцизная компонента в реальном выражении снижается, то налоговый клин фактически ослабевает. В рассматриваемый период такая ситуация наблюдалась для пива, водки и коньяка, тогда как для объединенной винной категории реальная акцизная нагрузка выросла. Следовательно, инфляция может частично размывать эффект акцизной политики.

Наконец, оценка потерь мертвого груза показывает, что искажающие потери от акцизного регулирования существуют, но их величина зависит не только от размера налогового клина, но и от компенсированных эластичностей спроса. Системная оценка потерь составляет около 1,82 млрд руб. в среднегодовом выражении по наблюдаемой выборке и оказывается ниже простой суммы категорийных оценок, поскольку учитывает перекрестные эффекты между категориями. Это еще раз подтверждает, что для оценки эффективности акцизов необходимо использовать системный подход, учитывающий как собственные реакции спроса, так и замещение между напитками.

Таким образом, в рамках наблюдаемого легального рынка алкоголя российская система акцизов за 2017–2021 гг. выглядит более эффективной как фискальный инструмент, чем как инструмент резкого сокращения потребления алкоголя. Корректирующий эффект присутствует, но остается умеренным и частично ограничивается низкой ценовой чувствительностью спроса, эффектами замещения и ослаблением реальной налоговой нагрузки по ряду категорий.

Практические рекомендации для акцизной политики в РФ

Полученные результаты позволяют сформулировать несколько практических рекомендаций для настройки акцизной политики на российском рынке алкогольной продукции. Эти рекомендации не следует интерпретировать как расчет оптимальных ставок акцизов, поскольку для такой задачи необходима отдельная денежная оценка внешнего вреда от потребления чистого спирта. Тем не менее оценки спроса, сценарные расчеты и анализ потерь мертвого груза позволяют выделить направления, по которым действующая система может быть сделана более последовательной.

Во-первых, при изменении ставок акцизов необходимо учитывать не только их номинальную, но и реальную величину. Результаты показывают, что в 2017–2021 гг. реальная акцизная компонента по пиву, водке и коньяку снижалась, несмотря на номинальное изменение ставок. Это означает, что инфляция может размывать корректирующее воздействие акцизной политики: формально ставка растет, но налоговый клин в реальных ценах не усиливается. Следовательно, если целью регулирования является снижение алкогольной нагрузки, индексация ставок должна быть связана не только с бюджетными потребностями, но и с сохранением реальной акцизной нагрузки в цене алкогольной продукции.

Во-вторых, акцизную политику целесообразно рассматривать как систему ставок по взаимосвязанным категориям, а не как набор независимых налогов. Оцененные перекрестные эластичности показывают, что изменение цены одной категории может вызывать перераспределение спроса между напитками. Поэтому одностороннее повышение ставки по отдельной категории не обязательно полностью достигает корректирующей цели: часть реакции потребителей может проявляться не в сокращении общего потребления алкоголя, а в переходе к другим видам алкогольной продукции. Практически это означает, что изменение ставок по водке, пиву, коньяку и вину должно оцениваться совместно, с учетом возможных каналов замещения.

В-третьих, приоритетное внимание должно уделяться водке и пиву, поскольку именно эти категории формируют основную часть расчетных акцизных поступлений. При этом их фискальная роль возникает по разным причинам. Для водки ключевое значение имеет высокий налоговый клин, тогда как для пива — большой физический объем потребления. Это означает, что политика, сосредоточенная только на крепком алкоголе, может недооценивать роль массового потребления менее крепких напитков. С точки зрения фискальной устойчивости обе категории являются центральными, но с точки зрения корректирующей политики они требуют разной интерпретации.

В-четвертых, акцизы не следует рассматривать как инструмент, который сам по себе способен обеспечить резкое сокращение потребления алкоголя. Сценарный анализ показывает, что повышение акцизов на все категории на 10% снижает потребление чистого спирта, но масштаб эффекта остается умеренным. Это связано с относительно низкой ценовой чувствительностью спроса внутри алкогольной группы. Следовательно, для достижения выраженного корректирующего эффекта акцизная политика должна сочетаться с другими мерами: контролем нелегального рынка, ограничением доступности алкоголя, регулированием минимальных цен и профилактическими инструментами.

В-пятых, для более точной настройки политики необходим регулярный мониторинг переноса акцизов в розничные цены. В базовом расчете предполагался полный перенос налога в цену, а Monte Carlo-анализ показал, что неопределенность этого параметра влияет на численную величину потерь мертвого груза, хотя и не меняет основных выводов. Для российской практики это означает, что важно отдельно оценивать, какая часть изменения акциза действительно доходит до потребительской цены по каждой категории напитков. Без такой оценки регулятор может переоценивать или недооценивать фактическое воздействие изменения ставок на потребителей.

В-шестых, при оценке последствий повышения акцизов необходимо учитывать риск ухода спроса за пределы наблюдаемого легального рынка. Используемые данные отражают официальные легальные продажи и не позволяют напрямую измерить самогон, контрафакт и другие формы нелегального потребления. Поэтому повышение ставок, особенно на крепкий алкоголь, должно сопровождаться усилением контроля за нелегальным сегментом. Иначе часть сокращения легального потребления может отражать не снижение алкогольной нагрузки, а переход в ненаблюдаемые каналы потребления.

Таким образом, практический вывод работы состоит не в том, что акцизы следует механически повышать по всем категориям, а в том, что их настройка должна учитывать реальную налоговую нагрузку, межкатегориальное замещение и фактический перенос ставок в розничные цены. Российская система акцизов выглядит фискально устойчивой, но ее корректирующий эффект ограничен. Поэтому дальнейшее повышение эффективности регулирования требует не только изменения ставок, но и более точной координации акцизной политики с мониторингом цен, контролем нелегального рынка и мерами, направленными на снижение вредного потребления алкоголя.

Список литературы

Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. *The American Economic Review*, 70(3), 312–326.

Moschini, G. (1995). Units of measurement and the Stone index in demand system estimation. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(1), 63–68.

Hausman, J., Leonard, G., & Zona, J. D. (1994). Competitive analysis with differentiated products. *Annales d'Economie et de Statistique*, 159–180.

Nevo, A. (2001). Measuring market power in the ready-to-eat cereal industry. *Econometrica*, 69(2), 307–342.

Conlon, C. T., & Rao, N. (2015). The price of liquor is too damn high: Alcohol taxation and market structure. *NYU Wagner Research Paper*, (2610118), 2–009.

Goryakin, Y., Roberts, B., & McKee, M. (2015). Price elasticities of alcohol demand: Evidence from Russia. *The European Journal of Health Economics*, 16(2), 185–199.

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1251–1271.

Stock, J. H., & Yogo, M. (2002). Testing for weak instruments in linear IV regression.

Fogarty, J. (2010). The demand for beer, wine and spirits: A survey of the literature. *Journal of Economic Surveys*, 24(3), 428–478.

Fogarty, J. J. (2012). Optimal alcohol taxes for Australia. *Forum for Health Economics & Policy*, 15(2).

Jithitikulchai, T. (2011). US alcohol consumption: Tax instrumental variables in quadratic almost ideal demand system (QUAIDS).

Griffith, R., O'Connell, M., & Smith, K. (2019). Tax design in the alcohol market. *Journal of Public Economics*, 172, 20–35.

Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). Salience and taxation: Theory and evidence. *American Economic Review*, 99(4), 1145–1177.

Wagenaar, A. C., Salois, M. J., & Komro, K. A. (2009). Effects of beverage alcohol price and tax levels on drinking: A meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies. *Addiction*, 104(2), 179–190.

Yakovlev, E. (2018). Demand for alcohol consumption in Russia and its implication for mortality. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(1), 106–149.

Kolosnitsyna, M., & Sukhanova, V. (2023). Price elasticities revisited: The effect of price changes caused by taxation on the amount of alcohol consumed. *Applied Econometrics*, 69, 28–47.

Nelson, J. P., & Moran, J. R. (2019). Effects of alcohol taxation on prices: A systematic review and meta-analysis of pass-through rates. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 20(1), 20190134.

Приложение

Дополнительные графики Monte Carlo-анализа

На рисунках ниже приведены дополнительные результаты анализа чувствительности к неопределенности переноса акциза в розничную цену. Эти графики дополняют основной текст и показывают распределения коэффициента переноса по отдельным категориям, распределение DWL в душевом выражении и результаты контрфактического сценария повышения акцизов на все категории на 10%.

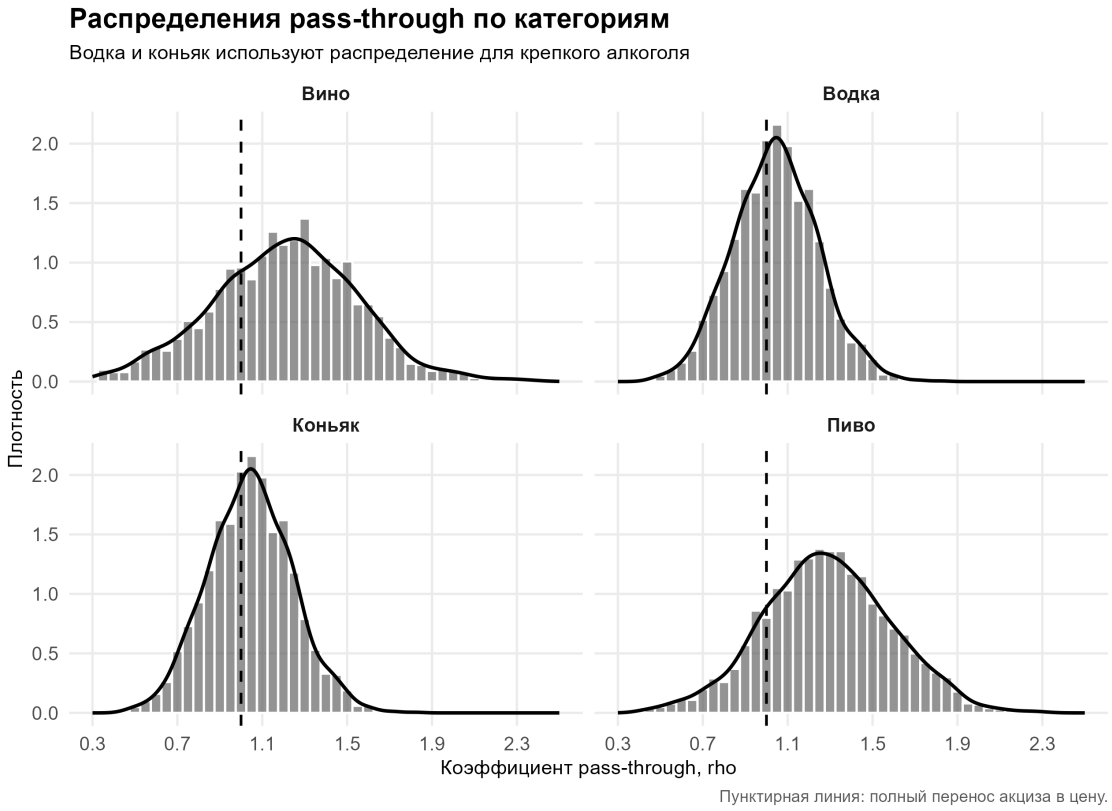


Рис. 3. Распределения коэффициента переноса акциза в цену по категориям

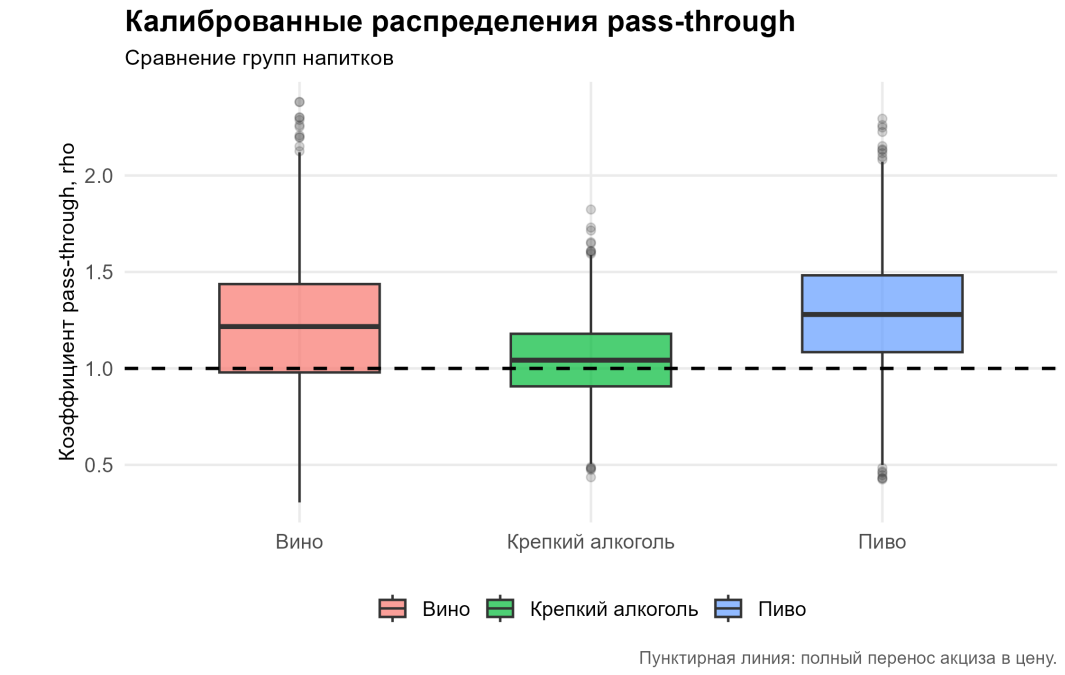


Рис. 4. Сравнение калиброванных распределений pass-through по группам напитков



Рис. 5. Monte Carlo-распределение системной DWL на душу

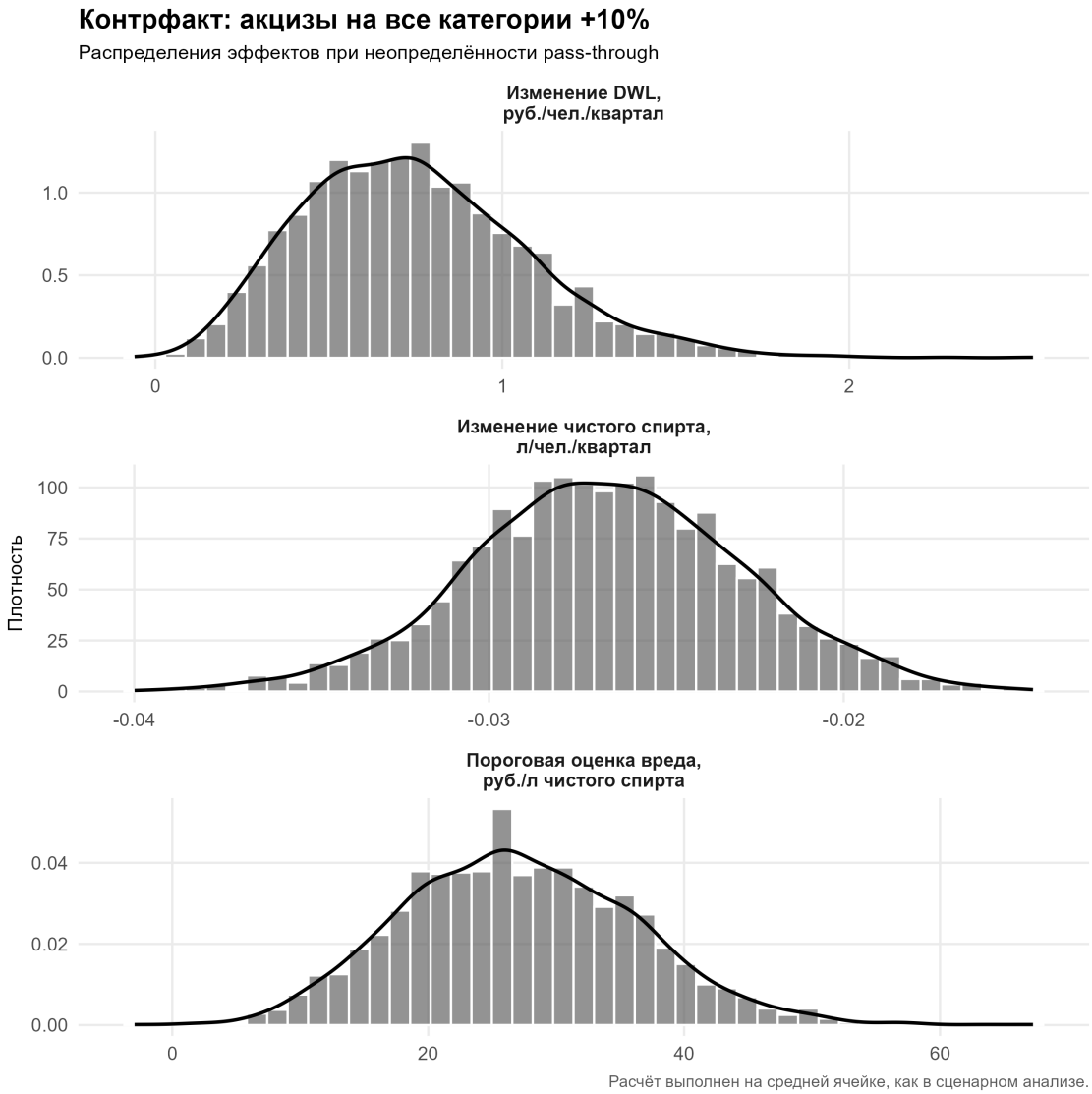


Рис. 6. Распределения эффектов контрфакта при повышении акцизов на все категории на 10%